(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212635498 U
(45)授权公告日 2021.03.02

(21)申请号 202020968534.4

(22)申请日 2020.06.01

(73)专利权人 苏州富视智能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区淞北路45号启迪智能制造产业园3幢109室

(72)发明人 唐海龙 周雪良 卢凯

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)
G01B 11/30(2006.01)

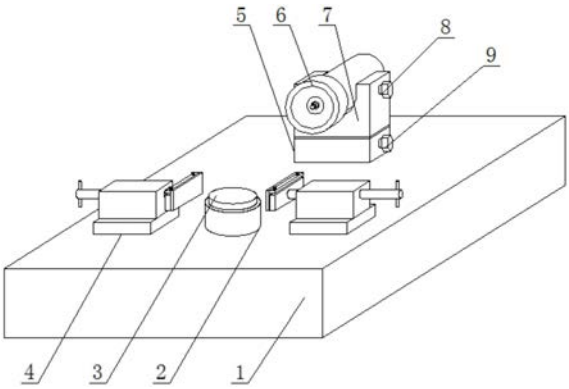
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，包括底座和安放块，所述安放块安装在底座靠近前侧上端外壁上，所述安放块的上端设置有托盘，通过在该用于平面度检测仪器的高压夹紧装置上的两个夹紧板上均增加有一个新型的顶部夹紧装置，且该新型的顶部夹紧装置既可以从夹紧板快速拆卸下来而不影响夹紧板正常对检测物夹紧操作，同时该顶部夹紧装置在不拆卸时可替代夹紧板而与被检测物接触而对被检测物进行夹紧操作，并且该顶部夹紧装置能够在两个夹紧板在被检测物两侧起到夹紧固定的时候可对被检测物两侧上端产生向下的挤压夹紧，从而使得被检测物可更加牢固稳定的固定在托盘上供使激光检测器进行平面度检测。



CN 212635498 U

1.一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,包括底座(1)和安放块(2),其特征在于:所述安放块(2)安装在底座(1)靠近前侧上端外壁上,所述安放块(2)的上端设置有托盘(3),所述安放块(2)的左右两侧均设置有夹紧机构(4),所述夹紧机构(4)包括调节螺孔(10)、调节螺杆(11)、操作杆(12)、安装板(13)、顶部夹紧装置(14)、连接转轴(15)、夹紧板(16)和夹紧座(17),所述安装板(13)通过螺丝连接在底座(1)的上端外壁上,所述安装板(13)的上端设置有夹紧座(17),所述夹紧座(17)的横向内部设置有调节螺孔(10),所述调节螺孔(10)的圆周内部贯穿有横向的调节螺杆(11),所述调节螺杆(11)的最后端连接有竖向的操作杆(12),所述调节螺杆(11)的前端设置有连接转轴(15),所述连接转轴(15)的另外一端连接有夹紧板(16),所述夹紧板(16)的前端和上端外部连接有顶部夹紧装置(14),所述顶部夹紧装置(14)包括固定螺孔(18)、防刮贴合垫(19)、竖向夹板(20)、六棱调节头(21)、连接板(22)、固定螺杆(23)和限制挡圈(24),所述竖向夹板(20)设置在夹紧板(16)的前端外部,所述竖向夹板(20)的下端连接有防刮贴合垫(19),所述竖向夹板(20)的最上侧后端外壁上连接有连接板(22),所述连接板(22)设置在夹紧板(16)的上端外部,所述连接板(22)靠近两侧竖向内部均贯穿有固定螺杆(23),两个所述固定螺杆(23)的最上端均设置有六棱调节头(21),所述连接板(22)下侧的两个固定螺杆(23)圆周外部均套接有限制挡圈(24),所述夹紧板(16)靠近两侧竖向内部均设置有开口向上的固定螺孔(18),两个所述固定螺杆(23)下半段分别连接在两个固定螺孔(18)圆周内部。

2.根据权利要求1所述的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,其特征在于:所述安放块(2)后侧的底座(1)上端外壁上设置有升降座(5),所述升降座(5)的上端设置有连接座(7),所述升降座(5)和连接座(7)通过升降轴(9)固定连接,所述连接座(7)上半段纵向内部贯穿有激光检测器(6),所述激光检测器(6)和连接座(7)通过角度转轴(8)固定连接,所述激光检测器(6)通过外部电源电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,其特征在于:所述底座(1)主体为矩形块板状结构,所述底座(1)的上端外壁为光滑壁,所述底座(1)的上端外壁处于水平状态,所述底座(1)的四角处均采用一定弧度的弧面处理。

4.根据权利要求1所述的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,其特征在于:所述安放块(2)左右两侧的夹紧机构(4)的形状大小和结构组成均相同,两个所述夹紧机构(4)的横向中心点与托盘(3)的圆心保持在同一个水平直线上,两个所述夹紧机构(4)上的夹紧板(16)上均设置有顶部夹紧装置(14)。

5.根据权利要求1所述的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,其特征在于:所述夹紧板(16)的前端外壁和竖向夹板(20)的前后两端外壁均为光滑壁,所述夹紧板(16)的前端外壁能够与竖向夹板(20)的后端外壁完整贴合,所述竖向夹板(20)在夹紧板(16)前端下降到最低位置后竖向夹板(20)底部的防刮贴合垫(19)下端外壁与夹紧板(16)下端外壁平齐。

6.根据权利要求2所述的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置,其特征在于:所述激光检测器(6)在连接座(7)上通过角度转轴(8)可做上下角度旋转,所述激光检测器(6)通过角度转轴(8)的最大旋转角度为三十度角,所述激光检测器(6)的圆心与托盘(3)的圆心纵向直线重合。

一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于平面度检测仪相关技术领域，具体涉及一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置。

背景技术

[0002] 平面度是指基片具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差，公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区域，平面度属于形位误差中的形状误差，平面度误差是将被测实际表面与理想平面进行比较，两者之间的线值距离即为平面度误差值，或通过测量实际表面上若干点的相对高度差，再换算以线值表示的平面度误差值平面度检查仪是一款根据光学自准直原理设计的仪器，它可以精确地测量机床或仪器导轨的直线度误差，也可以测量平板等的平面度误差，利用光学直角器和带磁性座的反射镜等附件，还可以测量垂直导轨的直线度误差，以及垂直导轨和水平导轨之间的垂直度误差，与多面体联用可以测量圆分度误差。

[0003] 现有的用于平面度检测仪器的高压夹紧装置技术存在以下问题：现有的用于平面度检测仪器的高压夹紧装置在使用时需要把被检测物平放到托盘上，然后再通过调节该夹紧装置来把被检测物固定在托盘上，这样才能够使得检测器能够正常对托盘上的被检测物进行扫描和平面度检测，而因为两个夹紧装置分别设置在托盘的左右两侧，然后调节之后两个夹紧装置分别在被检测物的左右两端形成夹紧力度，从而实现对被检测物进行夹紧固定的目的，而被检测物通过夹紧装置进行固定后只有左右两端受到夹紧固定力度影响，所以被固定的被检测物不能够受到外力影响，一旦被检测物受到外力影响则会容易产生松动，同时也会容易产生偏转使其不能够被固定在水平面上，这样都会影响到对被检测物的检测精度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，以解决上述背景技术中提出的被检测物通过夹紧装置进行固定后只有左右两端受到夹紧固定力度影响，所以被固定的被检测物不能够受到外力影响，一旦被检测物受到外力影响则会容易产生松动，同时也会容易产生偏转使其不能够被固定在水平面上，这样都会影响到对被检测物的检测精度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，包括底座和安放块，所述安放块安装在底座靠近前侧上端外壁上，所述安放块的上端设置有托盘，所述安放块的左右两侧均设置有夹紧机构，所述夹紧机构包括调节螺孔、调节螺杆、操作杆、安装板、顶部夹紧装置、连接转轴、夹紧板和夹紧座，所述安装板通过螺丝连接在底座的上端外壁上，所述安装板的上端设置有夹紧座，所述夹紧座的横向内部设置有调节螺孔，所述调节螺孔的圆周内部贯穿有横向的调节螺杆，所述调节螺杆的最后端连接有竖向的操作杆，所述调节螺杆的前端设置有连接转轴，所述连接转轴的另外一端

连接有夹紧板，所述夹紧板的前端和上端外部连接有顶部夹紧装置，所述顶部夹紧装置包括固定螺孔、防刮贴合垫、竖向夹板、六棱调节头、连接板、固定螺杆和限制挡圈，所述竖向夹板设置在夹紧板的前端外部，所述竖向夹板的下端连接有防刮贴合垫，所述竖向夹板的最上侧后端外壁上连接有连接板，所述连接板设置在夹紧板的上端外部，所述连接板靠近两侧竖向内部均贯穿有固定螺杆，两个所述固定螺杆的最上端均设置有六棱调节头，所述连接板下侧的两个固定螺杆圆周外部均套接有限制挡圈，所述夹紧板靠近两侧竖向内部均设置有开口向上的固定螺孔，两个所述固定螺杆下半段分别连接在两个固定螺孔圆周内部。

[0006] 优选的，所述安放块后侧的底座上端外壁上设置有升降座，所述升降座的上端设置有连接座，所述升降座和连接座通过升降轴固定连接，所述连接座上半段纵向内部贯穿有激光检测器，所述激光检测器和连接座通过角度转轴固定连接，所述激光检测器通过外部电源电性连接。

[0007] 优选的，所述底座主体为矩形块板状结构，所述底座的上端外壁为光滑壁，所述底座的上端外壁处于水平状态，所述底座的四角处均采用一定弧度的弧面处理。

[0008] 优选的，所述安放块左右两侧的夹紧机构的形状大小和结构组成均相同，两个所述夹紧机构的横向中心点与托盘的圆心保持在同一个水平直线上，两个所述夹紧机构上的夹紧板上均设置有顶部夹紧装置。

[0009] 优选的，所述夹紧板的前端外壁和竖向夹板的前后两端外壁均为光滑壁，所述夹紧板的前端外壁能够与竖向夹板的后端外壁完整贴合，所述竖向夹板在夹紧板前端下降到最低位置后竖向夹板底部的防刮贴合垫下端外壁与夹紧板下端外壁平齐。

[0010] 优选的，所述激光检测器在连接座上通过角度转轴可做上下角度旋转，所述激光检测器通过角度转轴的最大旋转角度为三十度角，所述激光检测器的圆心与托盘的圆心纵向直线重合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，具备以下有益效果：

[0012] 1、本实用新型通过在该用于平面度检测仪器的高压夹紧装置上的两个夹紧板上均增加有一个新型的顶部夹紧装置，且该新型的顶部夹紧装置既可以从夹紧板快速拆卸下来而不影响夹紧板正常对检测物夹紧操作，同时该顶部夹紧装置在不拆卸时可替代夹紧板而与被检测物接触而对被检测物进行夹紧操作，并且该顶部夹紧装置能够在两个夹紧板在被检测物两侧起到夹紧固定的时候可对被检测物两侧上端产生向下的挤压夹紧，从而使得被检测物可更加牢固稳定的固定在托盘上供使激光检测器进行平面度检测，这样能够防止被检测物只被两个夹紧装置进行夹紧固定时被固定面较少而产生松动的情况发生，从而保证激光检测器能够准确且稳定的对被检测物进行扫描检测，同时也会增加对被检测物的平面度检测精度；

[0013] 2、本实用新型的顶部夹紧装置的具体使用方式和原理如下，当被检测物平放到托盘上准备进行平面度检测时，此时则需要操作托盘左右两侧的夹紧机构来分别把被检测物左右两端固定住，从而使得被检测物可牢固稳定的固定在托盘上进行检查，而当两个夹紧机构通过夹紧板来在被检测物两侧进行固定时，两个夹紧机构上的夹紧板则需要被调节到分别夹持在被检测物的左右两端外壁上，当被检测物被两个夹紧板固定后，此时则需要调

节两个夹紧板上的顶部夹紧装置来对被检测物左右两端产生自上向下的夹紧固定力度，使得被检测物能够更加牢固稳定的固定在托盘上，在操作该顶部夹紧装置时，此时需要抓住固定螺杆顶部的六棱调节头，并把两个固定螺杆分别插入到夹紧板两侧内部的固定螺孔内，然后顺时针旋转两个六棱调节头来带动固定螺杆同步转动，而两个固定螺杆在顺时针转动时则会分别与两个固定螺孔通过螺纹作用而慢慢向着固定螺孔内部深入，这样就会带动连接板以及竖向夹板向下活动，而竖向夹板在向下活动时则会慢慢靠近以及被夹紧板固定的被检测物两侧上端外壁，当两个竖向夹板下降到其底部的防刮贴合垫分别贴合在被检测物左右两侧上端外壁上后，此时在继续转动两圈六棱调节头，使得两个竖向夹板通过防刮贴合垫分别对被检测物左右两侧顶部起到向下的压力，从而使得被检测物在被固定时既能够受到左右两端夹紧板的夹紧力度，又能够受到两个竖向夹板自上向下产生的夹紧力度进行固定，从而才能够有效的防止被检测物被放置到托盘上进行平面度检测时产生松动而影响到平面度检测精度的情况发生。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0015] 图1为本实用新型提出的一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的夹紧机构立体结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的顶部夹紧装置单独立体结构示意图；

[0018] 图中：1、底座；2、安放块；3、托盘；4、夹紧机构；5、升降座；6、激光检测器；7、连接座；8、角度转轴；9、升降轴；10、调节螺孔；11、调节螺杆；12、操作杆；13、安装板；14、顶部夹紧装置；15、连接转轴；16、夹紧板；17、夹紧座；18、固定螺孔；19、防刮贴合垫；20、竖向夹板；21、六棱调节头；22、连接板；23、固定螺杆；24、限制挡圈。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，包括底座1和安放块2，安放块2安装在底座1靠近前侧上端外壁上，安放块2的上端设置有托盘3，底座1主体为矩形块板状结构，底座1的上端外壁为光滑壁，底座1的上端外壁处于水平状态，底座1的四角处均采用一定弧度的弧面处理，底座1保持水平状态才能够使得托盘3以及安放在托盘3上的被检测物均处于水平状态，这样才能够方便且准确的对被检测物进行平面度检测，安放块2的左右两侧均设置有夹紧机构4，安放块2左右两侧的夹紧机构4的形状大小和结构组成均相同，两个夹紧机构4的横向中心点与托盘3的圆心保持在同一个水平直线上，两个夹紧机构4上的夹紧板16上均设置有顶部夹紧装置14，两个夹紧机构4保持对称关系分别在被检测物左右两端产生夹紧力度，从而才能够使得被检测物可水平固定在托盘3上进行平面度检测，安放块2后侧的底座1上端外壁上设置有升降座5，升降座5

的上端设置有连接座7，升降座5和连接座7通过升降轴9固定连接，连接座7上半段纵向内部贯穿有激光检测器6，激光检测器6和连接座7通过角度转轴8固定连接，激光检测器6通过外部电源电性连接，夹紧机构4包括调节螺孔10、调节螺杆11、操作杆12、安装板13、顶部夹紧装置14、连接转轴15、夹紧板16和夹紧座17，安装板13通过螺丝连接在底座1的上端外壁上，安装板13的上端设置有夹紧座17，夹紧座17的横向内部设置有调节螺孔10，调节螺孔10的圆周内部贯穿有横向的调节螺杆11，调节螺杆11的最后端连接有竖向的操作杆12，调节螺杆11的前端设置有连接转轴15，连接转轴15的另外一端连接有夹紧板16，夹紧板16的前端和上端外部连接有顶部夹紧装置14，激光检测器6在连接座7上通过角度转轴8可做上下角度旋转，激光检测器6通过角度转轴8的最大旋转角度为三十度角，激光检测器6的圆心与托盘3的圆心纵向直线重合，这样能够使得激光检测器6在启动并对被检测物进行检查时，此时激光检测器6则能够正好扫描被检测物，从而增加对被检测物的检测准确性。

[0021] 一种用于平面度检测仪器的高压夹紧装置，顶部夹紧装置14包括固定螺孔18、防刮贴合垫19、竖向夹板20、六棱调节头21、连接板22、固定螺杆23和限制挡圈24，竖向夹板20设置在夹紧板16的前端外部，竖向夹板20的下端连接有防刮贴合垫19，竖向夹板20的最上侧后端外壁上连接有连接板22，连接板22设置在夹紧板16的上端外部，连接板22靠近两侧竖向内部均贯穿有固定螺杆23，两个固定螺杆23的最上端均设置有六棱调节头21，连接板22下侧的两个固定螺杆23圆周外部均套接有限制挡圈24，夹紧板16靠近两侧竖向内部均设置有开口向上的固定螺孔18，两个固定螺杆23下半段分别连接在两个固定螺孔18圆周内部，夹紧板16的前端外壁和竖向夹板20的前后两端外壁均为光滑壁，夹紧板16的前端外壁能够与竖向夹板20的后端外壁完整贴合，竖向夹板20在夹紧板16前端下降到最低位置后竖向夹板20底部的防刮贴合垫19下端外壁与夹紧板16下端外壁平齐，当两个夹紧机构4通过夹紧板16来在被检测物两侧进行固定时，两个夹紧机构4上的夹紧板16则需要被调节到分别夹持在被检测物的左右两端外壁上，当被检测物被两个夹紧板16固定后，此时则需要调节两个夹紧板16上的顶部夹紧装置14来对被检测物左右两端产生自上向下的夹紧固定力度，使得被检测物能够更加牢固稳定的固定在托盘3上，在操作该顶部夹紧装置14时，此时需要抓住固定螺杆23顶部的六棱调节头21，并把两个固定螺杆23分别插入到夹紧板16两侧内部的固定螺孔18内，然后顺时针旋转两个六棱调节头21来带动固定螺杆23同步转动，而两个固定螺杆23在顺时针转动时则会分别与两个固定螺孔18通过螺纹作用而慢慢向着固定螺孔18内部深入，这样就会带动连接板22以及竖向夹板20向下活动，而竖向夹板20在向下活动时则会慢慢靠近以及被夹紧板16固定的被检测物两侧上端外壁，当两个竖向夹板20下降到其底部的防刮贴合垫19分别贴合在被检测物左右两侧上端外壁上后，此时在继续转动两圈六棱调节头21，使得两个竖向夹板20通过防刮贴合垫19分别对被检测物左右两侧顶部起到向下的压力，从而使得被检测物在被固定时既能够受到左右两端夹紧板16的夹紧力度，又能够受到两个竖向夹板20自上向下产生的夹紧力度进行固定。

[0022] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，在使用该用于平面度检测仪器的高压夹紧装置时，首先需要把整个用于平面度检测仪器的高压夹紧装置通过底座1安放到检测台面上，然后需要给固定在连接座7上的激光检测器6进行通电且与外部控制设备进行连接，然后则需要把被检测物平放到安放块2上端的托盘3上，且尽量保持被检测物的中心点与托盘3的中心点重合，当被检测物安放好之后，此时则需要通过安放块2

左右两侧的夹紧机构4来把被检测物左右两端进行固定，操作夹紧机构4时，只需要抓住调节螺杆11后端的操作杆12并顺时针转动，而调节螺杆11则会与夹紧座17内部的调节螺孔10通过螺纹作用而慢慢向着被检测物的一侧靠近，当调节螺杆11通过连接转轴15来带动夹紧板16快要靠近被检测物时，此时需要扶住夹紧板16使得夹紧板16处于纵向水平状态，直到夹紧板16完全贴合在被检测物一侧外壁上，然后继续调节，使得两个夹紧板16分别在被检测物左右两端起到夹紧力度，此时被检测物则会被固定在托盘3上，然后启动激光检测器6来扫描被检测物，从而对被检测物进行平面度检测。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

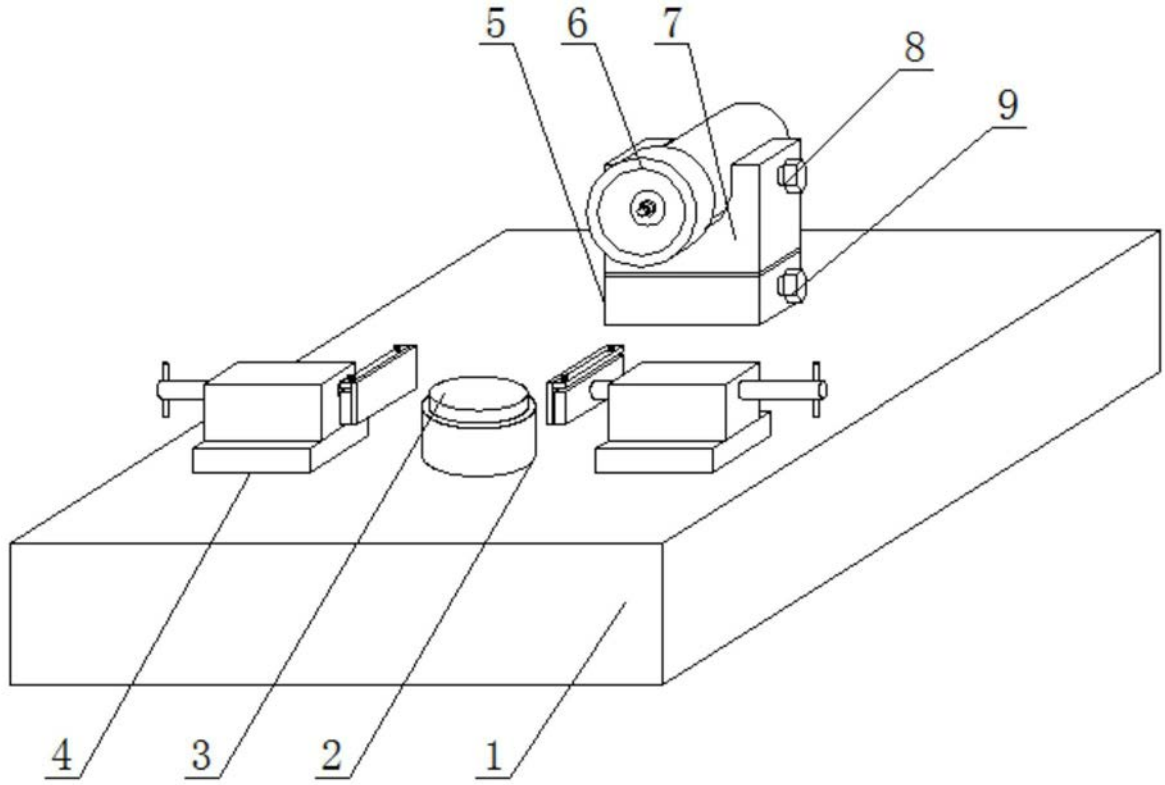


图1

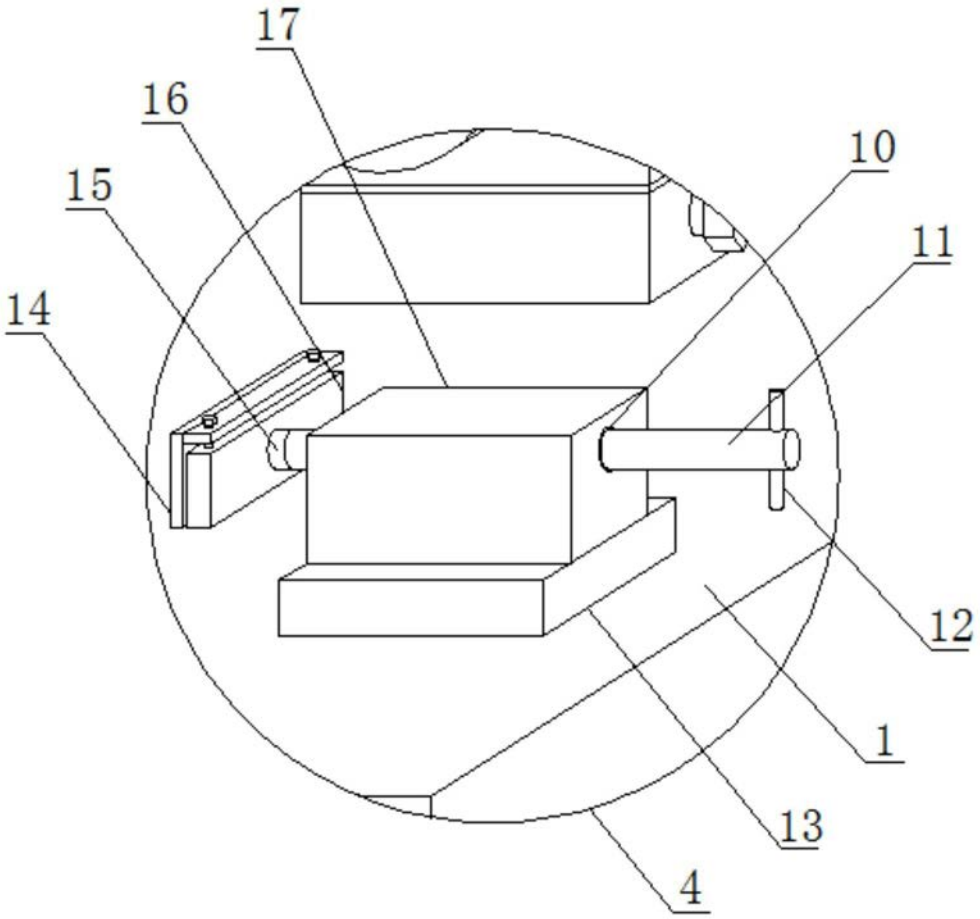


图2

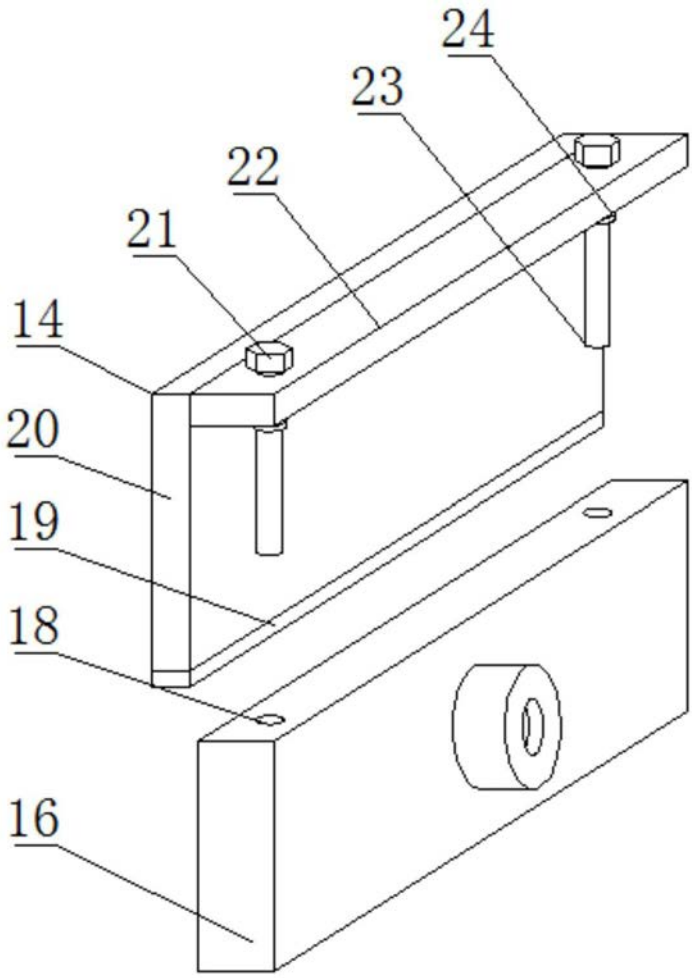


图3